გაკვეთილი 7 mod 3 (3.2)

IF / ELSE — პირობითი კონსტრუქცია

1. რა არის if

if გამოიყენება მაშინ, როცა პროგრამამ უნდა შეამოწმოს **პირობა** და ამის მიხედვით შეასრულოს კოდი.

ანუ პროგრამა აკეთებს:

👉 თუ პირობა სწორია → გააკეთე ეს
👉 თუ პირობა არასწორია → გააკეთე სხვა

---

2. რეალური ცხოვრების მაგალითი

მაგალითად:

თუ გარეთ წვიმს → ავიღოთ ქოლგა
თუ არ წვიმს → ქოლგა არ გვჭირდება

პროგრამაშიც ზუსტად ასე მუშაობს.

---

3. IF-ის სინტაქსი

```
if (პირობა) {
კოდი
}
```

---

4. მაგალითი

```
let age = 20;

if (age >= 18) {
console.log("Adult");
}
```

ახსნა

პროგრამა ამოწმებს:

`age >= 18`

თუ ეს **სიმართლეა**, დაიბეჭდება:

`Adult`

---

5. IF + ELSE

ხშირად გვინდა ორი ვარიანტი.

if (პირობა) {
კოდი1
} else {
კოდი2
}

მაგალითი

let age = 16;

if (age >= 18) {
console.log("Adult");
} else {
console.log("Minor");
}

შედეგი

`Minor`

---

6. მაგალითი — დადებითი და უარყოფითი რიცხვი

let number = -5;

```
if (number > 0) {
console.log("Positive");
} else {
console.log("Negative");
}
```

---

7. მაგალითი — ლუწი და კენტი რიცხვი

```
let number = 8;

if (number % 2 == 0) {
console.log("Even");
} else {
console.log("Odd");
}
```

ახსნა

`% → ნაშთი გაყოფისას`

თუ ნაშთი 0 არის → ლუწი რიცხვია.

---

8. მაგალითი — გამოცდის ქულა

```
let score = 70;

if (score >= 50) {
console.log("Passed");
} else {
console.log("Failed");
}
```

---

9. მაგალითი — ტემპერატურა

```
let temperature = 35;

if (temperature > 30) {
console.log("Hot");
```

```
} else {
console.log("Normal");
}
```

---

10. მაგალითი — ფასი

```
let price = 120;

if (price > 100) {
console.log("Expensive");
} else {
console.log("Cheap");
}
```

---

11. რამდენიმე პირობა (else if)

ზოგჯერ გვაქვს **რამდენიმე ვარიანტი**.

```
if (condition) {
code
} else if (condition) {
code
} else {
code
}
```

მაგალითი

```
let score = 85;

if (score >= 90) {
console.log("Excellent");
} else if (score >= 70) {
console.log("Good");
} else if (score >= 50) {
console.log("Average");
} else {
```

```
console.log("Failed");
}
```

---

12. მაგალითი — ასაკის კატეგორია

```
let age = 12;

if (age < 13) {
console.log("Child");
} else if (age < 18) {
console.log("Teenager");
} else {
console.log("Adult");
}
```

---

13. მაგალითი — დღის ნაწილი

```
let hour = 18;

if (hour < 12) {
console.log("Morning");
} else if (hour < 18) {
console.log("Afternoon");
} else {
console.log("Evening");
}
```

---

14. Nested if (if-ის შიგნით if)

```
let age = 20;
let citizen = true;

if (age >= 18) {
if (citizen) {
console.log("Can vote");
}
}
```

აქ ორი პირობა მოწმდება.

მაგალითი

```
let number = 10;

if (number > 0) {
if (number % 2 === 0) {
console.log("Positive even number");
}
}
```

---

15. ლოგიკური ოპერატორები if-ში

შეგვიძლია რამდენიმე პირობა შევაერთოთ.

AND

ორივე უნდა იყოს სწორი.

```
let age = 20;
let student = true;

if (age >= 18 && student) {
console.log("Adult student");
}
```

OR

ერთი მაინც უნდა იყოს სწორი.

```
if (age < 18 || age > 65) {
console.log("Special group");
}
```

NOT

პირობის უარყოფა.

```
let student = false;

if (!student) {
console.log("Not a student");
}
```

სავარჯიშო

მარტივი

1️⃣ შეამოწმე რიცხვი დადებითია თუ უარყოფითი.

2️⃣ შეამოწმე რიცხვი ლუწია თუ კენტი.

3️⃣ თუ ქულა ≥ 50 → დაბეჭდე `"Passed"`.

4️⃣ თუ ასაკი ≥ 18 → `"Adult"`.

5️⃣ თუ ტემპერატურა > 30 → `"Hot"`.

საშუალო

6️⃣ შეამოწმე რიცხვი 10-ზე მეტია თუ ნაკლები.

7️⃣ შეამოწმე რიცხვი 100-ზე მეტია თუ არა.

8️⃣ თუ ფასი ≥ 100 → `"Expensive"`.

9️⃣ თუ ქულა ≥ 90 → `"Excellent"`.

1 0️⃣ შეამოწმე რიცხვი იყოფა თუ არა 3-ზე.

კიდევ უკეთესი სავარჯიშოები

1 1️⃣ თუ რიცხვი იყოფა 5-ზე → `"Multiple of 5"`.

1 2️⃣ თუ რიცხვი > 0 → `"Positive"`.

1 3️⃣ თუ რიცხვი < 0 → `"Negative"`.

1 4️⃣ თუ რიცხვი = 0 → `"Zero"`.

1 5️⃣ შეამოწმე რიცხვი 10 და 20 შორის.

რთული

1 6️⃣ შეფასების სისტემა

`90+ → A 80+ → B 70+ → C 60+ → D <60 → F`

---

1 7️⃣ ასაკის ჯგუფები

`0–12 → Child 13–19 → Teenager 20–64 → Adult 65+ → Senior`

---

1 8️⃣ კალკულატორი

თუ ოპერატორი არის:

`+ - * /`

შეასრულე შესაბამისი ოპერაცია.

---

1 9️⃣ შეამოწმე რიცხვი:

- დადებითი
- ლუწი

---

2 0️⃣ შეამოწმე რიცხვი:

- ლუწი
- იყოფა 5-ზე